



인공지능시대의 윤리

인공지능과 인간향상



1

인간 향상
기술의
등장과
문제인식

인간 향상의 개념 확장

- 인간 향상은 AI, 신경과학, 생명공학, 유전공학, 나노기술의 융합으로 등장한 개념임
- 인간의 능력을 **어디까지 확장할 수 있는가**라는 질문이 기술 개발의 핵심 목표가 됨

사회 전반으로 확장되는 영향

- 인간 향상은 과학기술을 넘어 **윤리, 법, 제도, 교육, 정치, 철학의 문제로 확장**됨
- 기술 발전 자체보다 기술을 대하는 **사회의 기준과 태도**가 중요해짐

2

BCI 기술

BCI의 정의와 특징, 기술적 구조

BCI

뇌와 컴퓨터를 직접 연결해 생각만으로 기계를 조작하는 기술

- ④ 언어 · 신체 움직임 없이 **뇌 신호만으로 기계와 소통이 가능**함
- ④ 뇌 신호 획득, 신호 정제, AI 기반 해석, 외부 장치 제어의 네 단계로 구성됨
- ④ 딥러닝 기술 발전으로 **신호 해석 정확도가 비약적으로 향상**됨

3

BCI의 실제
활용 사례와
확장 가능성

의료 영역에서의 활용

- 사지 마비 환자가 로봇 팔이나 외골격 로봇을 생각만으로 조작하는 데 성공함
- 신경 손상 환자가 이동 능력을 회복하는 실제 사례가 다수 보고됨

일상 · 산업 영역으로의 확장

- 생각만으로 스마트기기, 드론, 게임, VR 환경을 조작하는 실험이 진행됨
- 인간 - 기계 상호작용 방식이 근본적으로 변화하고 있음

4

회복 기술과
적극적 인간
향상의 구분

소극적 향상의 특징

- 결핍되거나 손상된 기능을 정상 범위로 회복시키는 기술을 의미함
- 의족, 외골격 로봇, 신경 보조 장치는 **사회적 합의가 비교적 안정적임**

적극적 향상의 윤리 문제

- ① 정상 범위를 넘어 능력을 증폭시키는 기술로 공정성 문제가 발생함
- ② 기술 접근성이 경제력에 의해 결정되며 사회적 불평등을 심화시킴

유전자 편집과 디자이너 베이비

- 유전자 편집은 태어날 때부터 능력이 설계되는 사회로 이어질 가능성이 있음
- **능력의 기준**이 노력이나 재능이 아닌 **자본**이 될 위험을 내포함

인간 정체성과 가치의 재정의

- 인간 향상 기술은 개인의 정체성과 사회 구조를 근본적으로 변화시킬 수 있음
- 인간 중심의 기준을 유지할 것인가에 대한 **철학적 판단**이 요구됨

